ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Laplace

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Le corrigé complet des 5 exercices de synthèse de la partie 02 : balance de Cotton, poulie, rails inclinés, frottements et problème complet type Bac. Chaque solution suit la méthode du cours en étapes numérotées, avec substitutions, résultats encadrés et pièges ⚠️.

✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Méthode type Bac** : faire le bilan des forces, écrire la condition d'équilibre ou la 2e loi de Newton, isoler l'inconnue, puis substituer avec les unités converties.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés 1 à 3 : mesures et équilibres

02 Corrigés 4 et 5 : synthèse type Bac

01 CORRIGÉS · MESURES ET ÉQUILIBRES

Corrigés 1 à 3 : mesures et équilibres

✏️ EXERCICE 1 — LA BALANCE DE COTTON (★★)

Données :

$l = 0{,}10$ m ;

$I = 2{,}0$ A ;

$\Delta m = 10{,}0$ g $= 0{,}0100$ kg ;

$g = 9{,}8$ N·kg^{-1} ;

une seule spire.

1 Sans courant, m_0 équilibre le cadre. Quand le courant circule, $\rightarrow F$ pousse EF vers le haut : le plateau devient trop léger → il faut AJOUTER Δm pour compenser, d'où

$$\Delta m \cdot g = F.$$

2

$$F = \Delta m \cdot g = 0{,}0100 \times 9{,}8 = 0{,}098 \text{ N}.$$

---

3 Comme EF $\perp$ B :

$$F = I \cdot l \cdot B$$

$$\rightarrow$$

$$B = F/(I \cdot l) = \Delta m \cdot g/(I \cdot l) = 0{,}098/(2{,}0 \times 0{,}10) = 0{,}098/0{,}20 = 0{,}49 \text{ T}.$$

---

4 Les deux côtés verticaux sont parcourus par des courants opposés dans le même champ → forces opposées qui se compensent ; le côté supérieur est hors du champ ($F = 0$). Seul EF compte.

$$B = \Delta m \cdot g / (I \cdot l) = 0{,}49\ \text{T}$$

La balance de Cotton « pèse » le champ magnétique grâce à la force de Laplace.

⚠️ Piège : convertir Δm = 10,0 g = 0,0100 kg ; si →F poussait vers le bas, il faudrait RETIRER des masses au lieu d'en ajouter.

✏️ EXERCICE 2 — RAIL DE LAPLACE ET POULIE (★★)

Données :

l = 0,15 m ;

m = 30 g = 0,030 kg ;

B = 0,40 T

rentrant ;

g = 9,8 N·kg⁻¹.

1 Tension du fil (masse suspendue en équilibre) :

T = m·g = 0,030 × 9,8 = 0,294 N.

---

2 La tige est en équilibre : la force de Laplace compense la tension →

F = T = 0,294 N,

dirigée vers la poulie.

3

$F = I \cdot l \cdot B$

→

$I = F/(l \cdot B) = 0{,}294/(0{,}15 \times 0{,}40) = 0{,}294/0{,}060 = 4{,}9$ A.

---

4 Sens : →F doit pointer vers la poulie (vers la droite) et →B est rentrant ; la règle des trois doigts donne un courant de A vers B (du rail supérieur vers le rail inférieur sur la figure).

I = 4,9 A, de A vers B

L'équilibre exige F = T : l'intensité du courant ajuste la tension que la tige peut retenir.

⚠️ Piège : la tige a une masse négligeable, seul le poids suspendu compte ; et toujours déterminer le sens de →F AVANT de donner le sens de I.

✏️ EXERCICE 3 — TROUVER B SUR RAILS INCLINÉS (★★)

Données : $\alpha = 30°$;

$m = 50$ g $= 0{,}050$ kg ;

$l = 0{,}25$ m ;

$I = 1{,}0$ A ;

$g = 9{,}8$ N·kg^{-1} ;

B ⊥ plan.

1 Composante du poids :

$m \cdot g \cdot \sin \alpha = 0{,}050 \times 9{,}8 \times 0{,}5 = 0{,}245$ N.

---

2 Équilibre :

$I \cdot l \cdot B = m \cdot g \cdot \sin \alpha$

→

$B = m \cdot g \cdot \sin \alpha / (I \cdot l)$

=

$0{,}245/(1{,}0 \times 0{,}25) = 0{,}98$ T.

---

3 Le sens du courant reste celui qui donne →F montante : courant entrant ⊗ (même raisonnement qu'à l'exercice 5 de la partie 01).

---

4 Si

$B = 0{,}50$ T :

$F = 1{,}0 \times 0{,}25 \times 0{,}50 = 0{,}125 \text{ N} < 0{,}245$ N

→ équilibre impossible : la tige glisse vers le bas.

$$\mathbf{B = 0{,}98\ T}$$

À B = 0,50 T la force F = 0,125 N est deux fois trop faible pour retenir la tige.

⚠️ Piège : champ plus faible → force plus faible → la tige glisse ; toujours comparer F et m·g·sin α avant de conclure.

Corrigés 4 et 5 : synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — TIGE AVEC FROTTEMENTS (★★★)

Données :

m = 200 g = 0,200 kg ;

l = 0,10 m ;

B = 0,50 T ;

μ = 0,25 ;

g = 9,8 N·kg⁻¹.

1 Frottement :

f = μ·m·g = 0,25 × 0,200 × 9,8 = 0,49 N.

2 La tige démarre si F > f : I·l·B > μ·m·g →

I_min = 0,49/(0,10 × 0,50) = 0,49/0,050 = 9,8 A.

3 Avec

I = 12 A :

$F = 12 \times 0{,}10 \times 0{,}50 = 0{,}60$ N ;

la 2e loi de Newton donne

$a = (F - f)/m = (0{,}60 - 0{,}49)/0{,}200 = 0{,}55$ m·s^{-2}.

---

4 Avec

I = 5,0 A :

$F = 5{,}0 \times 0{,}10 \times 0{,}50 = 0{,}25$ N < 0,49 N

→ non, la tige reste immobile.

$$I_{min} = 9{,}8 \text{ A} ; a = 0{,}55 \text{ m·s}^{-2} \text{ pour } I = 12 \text{ A}$$

Tant que F ≤ f, rien ne bouge ; au-delà, l'accélération est proportionnelle à F − f.

⚠️ Piège : tant que F ≤ f, la tige ne bouge pas ; ensuite, utiliser (F − f) dans la 2e loi de Newton, et non F seule.

✏️ **EXERCICE 5 — RAILS INCLINÉS ET POULIE : LE PROBLÈME COMPLET (★★★)**

Données : $\alpha = 30°$;

$l = 0{,}20$ m ;

$m = 50$ g $= 0{,}050$ kg ;

$m_0 = 20$ g $= 0{,}020$ kg ;

$B = 0{,}50$ T

$\perp$ plan ;

$g = 9{,}8\ \text{N·kg}^{-1}$.

1 Tension :

$T = m_0 \cdot g = 0{,}020 \times 9{,}8 = 0{,}196$ N.

Composante du poids :

$m \cdot g \cdot \sin\alpha = 0{,}050 \times 9{,}8 \times 0{,}5 = 0{,}245$ N.

---

2 Le poids l'emporte ($0{,}245 > 0{,}196$) : sans force de Laplace, la tige descend. $\rightarrow F$ doit donc pointer vers le HAUT de la pente :

$F = 0{,}245 - 0{,}196 = 0{,}049$ N.

3

$I = F/(l \cdot B) = 0{,}049/(0{,}20 \times 0{,}50) = 0{,}049/0{,}10 = 0{,}49$ A,

dans le sens qui donne $\rightarrow F$ montante (courant entrant $\otimes$).

4

Avec

$m_1 = 100$ g :

$T = 0{,}98$ N $> 0{,}245$ N :

la masse l'emporte → $\rightarrow F$ doit pointer vers le BAS de la pente :

$F = 0{,}98 - 0{,}245 = 0{,}735$ N

→

$I = 0{,}735/0{,}10 = 7{,}35$ A,

sens INVERSÉ.

$I = 0{,}49$ A ($m_0 = 20$ g) ; $I = 7{,}35$ A, sens inversé ($m_0 = 100$ g)

Changer la masse suspendue change à la fois l'intensité ET le sens du courant d'équilibre.

⚠️ Piège : comparer D'ABORD T et $m \cdot g \cdot \sin \alpha$ pour connaître le sens nécessaire de $\rightarrow F$; le sens du courant s'en déduit en dernier.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Équilibres, poulies, frottements : tu sais maintenant conduire un raisonnement complet type Bac avec la force de Laplace.